ONTAP와 클라우드

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/cloud/index.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP와 클라우드 1
ONTAP 및 클라우드 개요 1
데이터 보호와 클라우드 1
전체 워크로드를 클라우드로 이동 3
클라우드 내의 성능 및 효율성 5
클라우드에서 ONTAP 관리 6
요구사항에 빠르게 대응할 수 있습니다 9

ONTAP와 클라우드

ONTAP 및 클라우드 개요

사내 ONTAP 시스템의 관리자는 ""클라우드""를 사용할 수 있습니다. ONTAP 기능은 클라우드에서 동급 제품 및 기능과 비교됩니다.

이미 ONTAP에 대해 잘 알고 있지만 클라우드 기반 제품에 익숙하지 않은 경우 다음 정보를 참조하여 클라우드에서 수행할 수 있는 작업을 파악하고 다른 리소스를 참조하여 방법을 알아보십시오.

- Cloud Volumes ONTAP

  클라우드에서 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어를 실행하는 소프트웨어 전용 스토리지 어플라이언스

- 클라우드 볼륨 서비스

  NAS 볼륨에 사용량 측정 파일 스토리지를 제공하는 클라우드 네이티브 파일 서비스입니다. 세 가지 옵션이 제공됩니다.

  - Azure NetApp Files
  - AWS 환경을 위한 Cloud Volumes Service
  - Google Cloud용 Cloud Volumes Service

클라우드 제품을 처음 사용하는 사용자나 이미 익숙한 사용자는 에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다 "NetApp 제품 설명서".

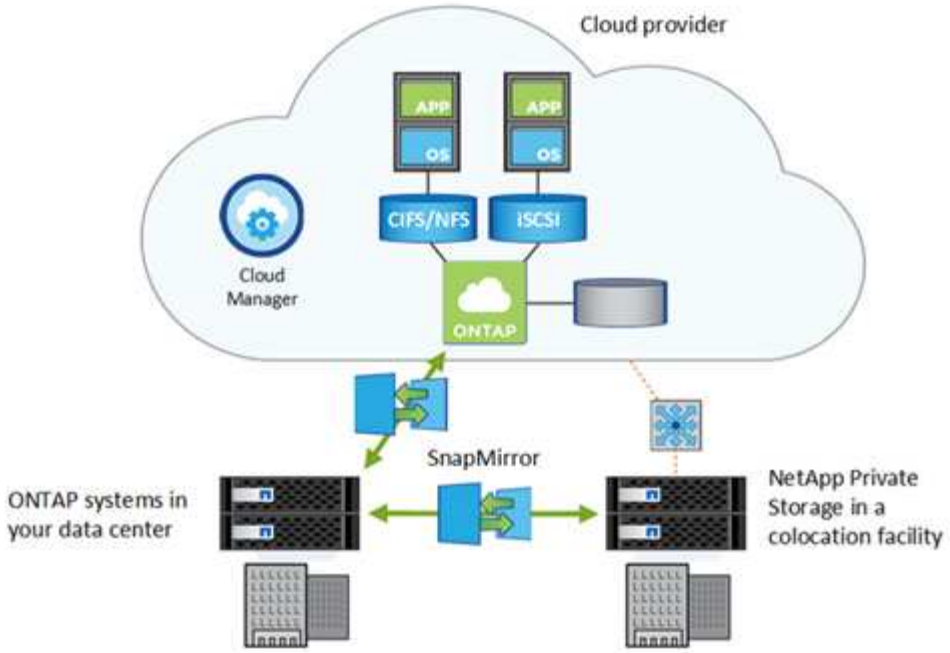
데이터 보호와 클라우드

데이터 보호 및 클라우드 개요

데이터 보호는 고객이 클라우드 여정을 시작할 때 가장 먼저 시도하는 경우가 많습니다. 주요 데이터의 비동기식 복제만큼 간편하게 보호할 수 있으며 전체 핫 백업 사이트만큼 복잡해질 수 있습니다. 데이터 보호는 기본적으로 친숙한 NetApp SnapMirror 기술을 기반으로 합니다.

데이터 복제

SnapMirror 기술은 ONTAP 스냅샷 복사본을 사용하여 사내 설치와 클라우드 설치 간에 데이터를 동기화된 상태로 유지합니다. SnapMirror는 변경된 데이터만 대상 복제본에 전송되도록 블록 레벨 증분 데이터 전송을 수행합니다.



마찬가지로, SnapMirror 볼트 관계를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 작성된 로컬 스냅샷 복사본에 대한 데이터 아카이브를 생성할 수 있습니다.

NetApp Cloud Backup은 데이터를 보호하고 클라우드의 오브젝트 스토리지에 보관하기 위한 완벽하고 비용 효율적인 백업 및 복원 기능을 제공합니다. Cloud Backup은 클라우드 기반 데이터 및 사내 데이터에 모두 사용할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP를 사용하여 클라우드에서 재해 복구 설정"

"Cloud Volumes ONTAP 및 SnapMirror를 사용한 효율적인 데이터 복제"

"CLI를 사용한 ONTAP 데이터 보호"

"NetApp 클라우드 백업"

고가용성

사내 데이터 센터에서 물리적 노드는 내결함성 및 무중단 운영을 위해 고가용성(HA) 쌍으로 구성됩니다. 노드에 장애가 발생할 경우 또는 정기적인 유지보수를 위해 노드를 구축해야 하는 경우 파트너는 스토리지를 인계받아 노드에서 데이터를 계속 제공합니다.

클라우드 환경에서 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 HA 쌍을 생성하여 사내 HA 쌍과 동일한 내결함성 및 무중단 운영을 구현할 수 있습니다. 이러한 복구 목표는 클라우드 HA 쌍으로 지원됩니다.

- 복구 지점 목표(RPO)는 0초입니다. 데이터는 데이터 손실 없이 트랜잭션 측면에서 일관적입니다.
- 복구 시간 목표(RTO)는 60초입니다. 정전이 발생할 경우 60초 이내에 데이터를 사용할 수 있어야 합니다.

각 클라우드 공급자는 자체 HA 아키텍처 및 구성 옵션을 제공합니다. Cloud Volumes Service의 경우 서비스 수준 계약을 통해 고가용성을 보장합니다.

"AWS의 고가용성 쌍"

"Azure의 고가용성 쌍"

유휴 데이터의 암호화

ONTAP은 동일한 암호화 기술을 사용하여 사내 데이터를 보호하는 데 사용하는 클라우드에서 데이터를 보호합니다.

Cloud Volumes ONTAP은 외부 키 관리자로 NVE(NetApp Volume Encryption) 및 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 지원합니다.

Cloud Volumes ONTAP는 다음과 같은 암호화 기술도 지원합니다.

- AWS 키 관리 서비스
- Azure 스토리지 서비스 암호화
- Google Cloud Platform 기본 암호화

Azure NetApp Files 및 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud를 사용하면 유휴 데이터를 항상 암호화할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP에 저장된 데이터의 암호화"

"NetApp 볼륨 암호화 및 NetApp 애그리게이트 암호화"

"NetApp 암호화 솔루션으로 Cloud Volumes ONTAP의 볼륨 암호화"

안티바이러스 보호

통합된 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP를 사용할 때도 이와 동일한 바이러스 백신 보호 기능을 클라우드에서 사용할 수 있습니다.

로컬 서버에 설치된 ONTAP 바이러스 백신 커넥터는 스토리지 시스템과 바이러스 백신 소프트웨어 간의 통신을 처리합니다. Cloud Volumes ONTAP의 경우 ONTAP와 동일한 클라우드에 있는 가상 머신에 바이러스 백신 커넥터를 설치합니다.

"안티바이러스 구성"

전체 워크로드를 클라우드로 이동

프로토콜을 지원합니다

일부 고객은 전체 워크로드를 클라우드로 이동하도록 선택합니다. 이는 단순히 클라우드를 데이터 보호에만 사용하는 것이 아니라 좀 더 복잡할 수 있습니다. 그러나 ONTAP를 사용하면 클라우드 기반 스토리지를 사용하기 위해 애플리케이션을 재작성할 필요가 없으므로 이동이 더 쉬워집니다. 클라우드의 ONTAP는 사내 ONTAP처럼 작동합니다.

ONTAP은 현재 사용 중인 클라우드에서 동일한 NFS, SMB 및 iSCSI 프로토콜을 제공합니다.

NFS 및 SMB로 파일 공유

NFS 및 SMB 프로토콜은 네트워크를 통해 클라이언트 애플리케이션에 공유 및 파일을 제공하는 데 사용됩니다. Cloud Volumes ONTAP를 사용하면 이러한 프로토콜 중 하나 또는 모두를 사용하여 퍼블릭 클라우드에서 파일을 제공할 수 있습니다.

전체 워크로드를 클라우드로 이동할 경우 Cloud Volumes ONTAP을 사용하면 애플리케이션이 온프레미스 스토리지와 동일한 클라우드 내 스토리지를 사용할 수 있습니다. 애플리케이션을 변경할 필요가 없으며, 다른 클라우드 공급자로 이동하더라도 공급자 종속 문제가 없습니다. 온프레미스에서 파일 서비스를 관리하는 데 사용하는 것과 동일한 명령 및 스크립트가 클라우드에서 작동합니다.

클라우드에서 스토리지 및 컴퓨팅 인스턴스를 추가 또는 제거하거나 자본 비용을 발생시키지 않고 클라이언트 수요의 변화에 대응하는 데 필요한 서비스 수준을 조정하여 파일 공유를 빠르게 확장할 수 있습니다. 리소스를 많이 사용할수록 더 많은 비용을 지불해야 하며, 리소스를 사용할 때만 지불됩니다.

NetApp SnapMirror 기술은 사내 ONTAP 시스템과 Cloud Volumes ONTAP 간에 파일 데이터를 이동하고 동기화합니다. 데이터를 클라우드 간에, 또는 클라우드 공급자 간에 쉽게 이동할 수 있습니다.

"Cloud Manager: 스토리지 프로비저닝"

"Azure NetApp Files의 볼륨 관리"

"Cloud Volumes Service for AWS 관리"

iSCSI

iSCSI 프로토콜은 파일 대신 블록 스토리지를 원하는 데이터베이스 및 기타 애플리케이션과 같은 클라이언트에 블록 레벨 스토리지를 제공합니다. ONTAP는 클라우드에 iSCSI 프로토콜을 제공합니다.

iSCSI 스토리지를 프로비저닝한 후에는 온프레미스 iSCSI 액세스와 클라우드 기반 iSCSI 액세스 간에 차이가 없습니다.

스냅샷 복사본, 중복제거, 압축, 씬 프로비저닝과 같이 사내에서 사용할 수 있는 동일한 iSCSI SAN 기능도 클라우드에서 사용할 수 있으며 이와 동일한 방식으로 작동합니다.

"Cloud Manager로 블록 스토리지 프로비저닝"

"Cloud Volumes ONTAP에서 iSCSI LUN 프로비저닝"

"Azure/AWS에 Oracle 데이터베이스 구축"

AutoSupport 및 Active IQ 디지털 자문업체

AutoSupport은 시스템의 상태를 능동적으로 모니터링하고 원격 측정 기능을 NetApp 기술 지원 팀에 자동으로 전송합니다. NetApp Active IQ 디지털 자문업체 를 통해 시스템에 대한 실행 가능한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

온프레미스에서 사용하는 것과 동일한 AutoSupport 및 Active IQ 디지털 자문 기능을 클라우드에서도 사용할 수 있습니다. AutoSupport는 Cloud Volumes ONTAP를 지원하는 기본 하드웨어에 대한 데이터를 수집할 수 없지만 Active IQ에서 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

"NetApp Active IQ를 참조하십시오"

"Cloud Volumes ONTAP용 AutoSupport"

스토리지 VM

스토리지 VM(SVM)은 클라이언트 및 호스트에 데이터를 제공합니다. 하이퍼바이저에서 실행되는 가상 머신과 마찬가지로 SVM은 물리적 리소스를 추상화하는 논리적 엔터티입니다.

온프레미스 ONTAP 환경에서는 SVM을 사용하여 워크로드를 별개. Cloud Volumes ONTAP에서는 여러 SVM을 사용하거나 여러 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스를 사용할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 기본 구성입니다"

FlexGroup 볼륨

FlexGroup 볼륨을 사용하면 단일 볼륨에 거의 무제한의 크기를 애플리케이션에 제공할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP에서 FlexGroup 볼륨이 지원되므로 Cloup Volumes ONTAP에서 FlexGroup 볼륨을 구축할 수 있습니다.

"FlexGroup 볼륨 관리"

클라우드 내의 성능 및 효율성

클라우드 개요: 성능 및 효율성

사내 ONTAP 시스템은 더 적은 물리적 공간에 더 많은 데이터를 저장하고 거의 사용되지 않는 데이터를 계층화하여 스토리지 비용을 절감할 수 있는 데이터 효율성 기능을 제공합니다. 하이브리드 클라우드 구성을 사용하거나 전체 워크로드를 클라우드로 이동할 때 ONTAP을 사용하면 스토리지 성능과 효율성을 극대화할 수 있습니다.

FabricPool

많은 NetApp 고객은 거의 액세스하지 않는 저장된 데이터의 양이 상당히 많습니다. 이를 _cold_data 라고 합니다. 또한 고객은 자주 액세스되는 데이터를 가지고 있으며, 이를 _hot_data 라고 합니다. 가장 빠른 스토리지에 핫 데이터를 유지하여 최적의 성능을 발휘해야 합니다. 필요한 경우 즉시 사용 가능한 경우 콜드 데이터를 더 느린 스토리지로 이동할 수 있습니다. 하지만 데이터의 어떤 부분이 핫 데이터인지, 그리고 콜드 부품인지 어떻게 알 수 있을까요?

FabricPool는 액세스 패턴에 따라 고성능 로컬 계층(애그리게이트)과 클라우드 계층 간에 데이터를 자동으로 이동하는 ONTAP 기능입니다. 계층화는 클라우드에 있는 저비용 오브젝트 스토리지에서 콜드 데이터를 즉시 사용할 수 있도록 하면서 핫 데이터에 대한 값비싼 로컬 스토리지를 확보하게 됩니다. FabricPool는 데이터 액세스를 지속적으로 모니터링하고 계층 간에 데이터를 이동하여 최상의 성능과 최대 절감 효과를 제공합니다.

FabricPool를 사용하여 콜드 데이터를 클라우드에 계층화하면 클라우드 효율성을 확보하고 하이브리드 클라우드 구성을 생성하는 가장 쉬운 방법 중 하나가 됩니다. FabricPool는 스토리지 블록 레벨에서 작동하므로 파일 및 LUN

데이터 모두에서 작동합니다.

하지만 FabricPool는 사내 데이터를 클라우드로 계층화하는 것만이 아닙니다. 많은 고객이 Cloud Volumes ONTAP의 FabricPool를 사용하여 클라우드 공급자 내에서 비용이 높은 클라우드 스토리지의 콜드 데이터를 저렴한 오브젝트 스토리지로 계층화합니다. ONTAP 9.8부터 FabricPool 지원 볼륨에 대한 분석을 에서 캡처할 수 있습니다 "파일 시스템 분석" 또는 .

데이터를 사용하는 애플리케이션은 데이터가 계층화된다는 것을 알지 못하므로 애플리케이션을 변경할 필요가 없습니다. 계층화는 완전히 자동으로 이루어지므로 지속적인 관리가 필요하지 않습니다.

주요 클라우드 공급자 중 하나에서 오브젝트 스토리지에 콜드 데이터를 저장할 수 있습니다. 또는 NetApp StorageGRID를 선택하여 콜드 데이터를 자체 프라이빗 클라우드에 보관하면 최고의 성능과 완벽한 데이터 제어가 가능합니다.

"FabricPool 시스템 관리자 문서"

"클라우드 계층화 서비스"

"NetApp TechComm TV의 FabricPool 재생 목록"

스토리지 효율성

사내 ONTAP의 동일한 스토리지 효율성 기능을 클라우드에서 사용할 수 있습니다. 스냅샷 복사본, 중복제거, 압축, 컴팩션, 씬 프로비저닝 FlexClone 데이터 클론은 NetApp Cloud 오퍼링에 모두 활용할 수 있습니다.

데이터를 사내 ONTAP에서 클라우드로 이동할 때 기존 스토리지 효율성이 유지됩니다. 전체 데이터 세트를 이동하거나 콜드 데이터를 클라우드로 계층화하거나 압축되지 않은 데이터나 중복된 데이터를 이동하지 않습니다.

"Cloud Volumes ONTAP 기능 소개: 스토리지 효율성 사례 연구"

"Cloud Manager에서 볼륨 사용 프로필을 사용하여 클라우드 스토리지 효율성 관리"

클라우드에서 **ONTAP** 관리

클라우드에서 **ONTAP** 관리

자체 데이터 센터에서든 클라우드에서든 동일한 인터페이스를 사용하여 스토리지를 관리할 수 있습니다. ONTAP 즉, 클라우드에서 ONTAP을 관리하는 방법을 이미 잘 알고 있는 것입니다. 또한, NetApp Cloud Manager는 Cloud Volumes ONTAP를 구축 및 시작하기 위한 사용이 간편한 최신 그래픽 인터페이스입니다. Cloud Volumes ONTAP 또는 Cloud Volumes Service의 고급 관리를 수행해야 하는 경우가 있습니다. System Manager, CLI(Command Line Interface) 또는 REST API를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- System Manager * 는 Cloud Volumes ONTAP 또는 Cloud Volumes Service 시스템에서 실행되어 관리 작업을 수행할 수 있습니다.
- ONTAP CLI * 를 사용하면 모든 관리 명령을 실행할 수 있으며 고급 작업 또는 CLI 사용에 더 익숙한 경우에 적합합니다. SSH(Secure Shell)를 사용하여 CLI에 연결합니다.

- ONTAP REST API * 를 사용하여 클라우드 볼륨을 생성 및 관리하고 프로비저닝 스크립트와 툴을 개발할 수 있습니다. 웹 사용자 인터페이스를 통해 사용할 수 있는 ONTAP 기능은 REST API를 통해서도 사용할 수 있습니다. 일부 상황에서는 이 프로그래밍 방식 인터페이스가 특히 개발자가 Cloud Manager 작업과 관련된 프로세스를 자동화할 수 있기 때문에 더욱 유용합니다.

"Cloud Volumes ONTAP에 연결 중입니다"

"Cloud Volumes ONTAP 및 REST를 사용한 클라우드 자동화"

"Cloud Manager REST API를 사용하여"

이벤트 및 성능 모니터링

사내 워크로드를 클라우드로 이동할 때 ONTAP 이벤트 모니터링을 계속 활용할 수 있습니다. EMS 메시지, NAS 기본 감사, FPolicy 및 SNMP는 모두 클라우드에서 사용할 수 있습니다.

사내 성능 모니터링에 System Manager 또는 Active IQ Unified Manager를 이미 사용하고 있다면 클라우드에서 계속 사용할 수 있습니다. System Manager와 Unified Manager는 모두 Cloud Volumes ONTAP 상태, 용량 및 성능에 대한 상세한 보고 및 경고를 제공합니다.

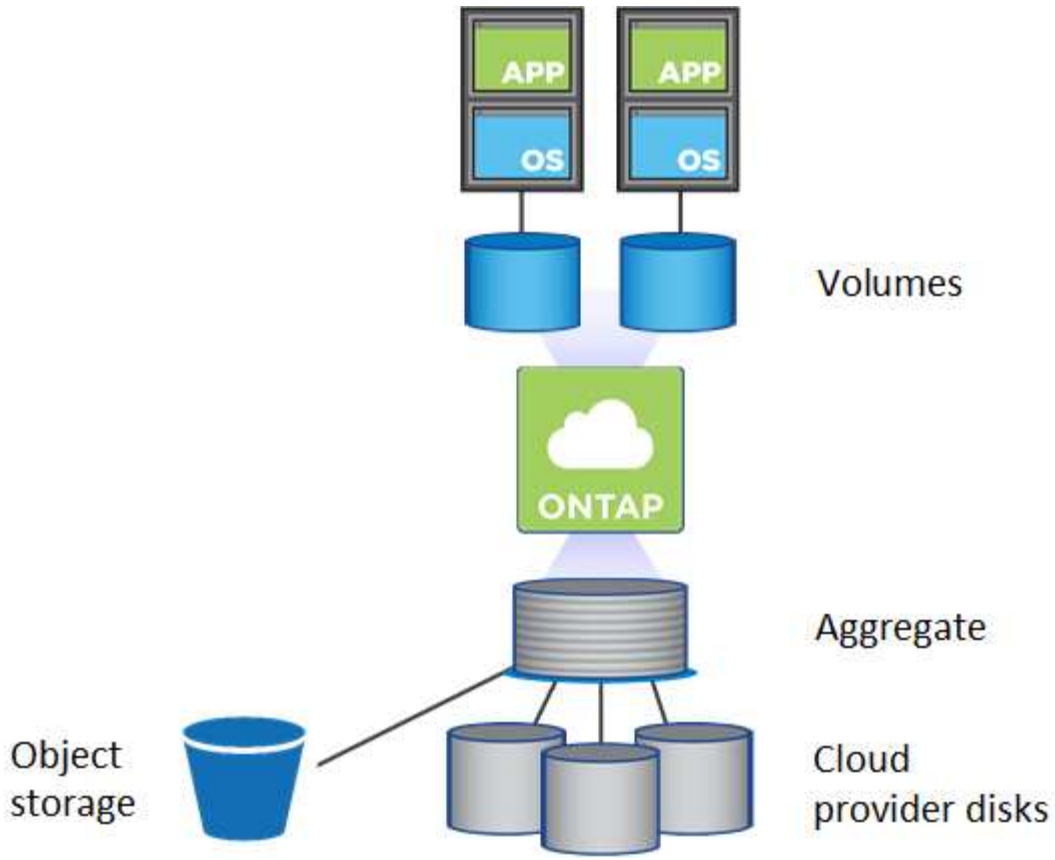
"효과적인 클라우드 모니터링 전략을 정의하는 방법"

"10 클라우드 모니터링 툴 알아야 할 사항"

볼륨 관리

유연하고 효율적인 볼륨 관리는 ONTAP 클라우드 솔루션의 핵심입니다. ONTAP FlexVol 볼륨은 클라우드 내부에 구성되어 있는지 여부와 관계없이 동일한 데이터 관리 프로세스를 통해 동일한 Data Fabric 이점을 제공합니다. 또한 클라우드 기능을 활용하여 워크로드를 신속하게 확장하고, 필요에 따라 용량을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

클라우드 볼륨은 중복제거, 압축, 컴팩션, 씬 프로비저닝, 데이터 계층화와 같은 온프레미스 볼륨과 동일한 스토리지 효율성을 제공합니다. 클라우드 환경에서 기본 클라우드 디스크 사용에 대한 비용은 줄어듭니다.



클라우드에서 볼륨을 프로비저닝하는 방법에는 2가지가 있습니다.

- 새 클라우드 볼륨을 생성합니다.
- SnapMirror 기술 또는 Cloud Sync 서비스를 사용하여 기존 온프레미스 볼륨을 새 클라우드 볼륨 대상에 복제합니다.

"Cloud Manager: 스토리지 프로비저닝"

"Azure NetApp Files의 볼륨 관리"

"Cloud Volumes Service for AWS 관리"

"Cloud Sync 서비스"

볼륨 이동

ONTAP를 사용하면 스토리지 용량 불균형이 있다고 판단된 후 FlexVol 볼륨을 동일한 스토리지 VM(SVM) 내의 다른 로컬 계층(애그리게이트), 노드 또는 둘 모두로 이동하여 스토리지 용량의 균형을 유지할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP를 사용하면 하나 이상의 볼륨을 다른 Cloud Volumes ONTAP 시스템 또는 다른 애그리게이트로 이동하여 용량 문제를 방지할 수 있습니다. 시스템이 디스크 제한에 도달한 경우 이 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

"Cloud Volumes ONTAP: 용량 문제를 방지하기 위해 볼륨을 다른 시스템으로 이동합니다"

"Cloud Volumes ONTAP: 용량 문제를 방지하기 위해 볼륨을 다른 애그리게이트로 이동합니다"

ONTAP 업데이트

NetApp은 ONTAP에 대한 정기적인 업데이트를 릴리스하여 새로운 기능을 추가하고 알려진 문제를 해결합니다. 사내 ONTAP 릴리즈를 업데이트하는 것과 비슷한 방식으로 클라우드에서 ONTAP를 업데이트할 수 있습니다. 클라우드의 HA 구성에서 프로세스는 중단 없이 진행됩니다.

"Cloud Volumes ONTAP 업그레이드 중"

요구사항에 빠르게 대응할 수 있습니다

NetApp 클라우드 데이터 감지

각 산업 및 국가마다 규정 준수 요구사항이 다릅니다. 사내 시스템이 있거나 클라우드에서 작업 중인 경우 ONTAP를 통해 규정 준수를 유지할 수 있습니다.

인공 지능을 기반으로 하는 NetApp은 클라우드 데이터 감지(이전의 Cloud Compliance 서비스)를 제공하여 다양한 규정을 준수하도록 지원합니다. 이 상시 가동 서비스는 복잡한 규정 준수 규제를 처리하는 가장 좋은 방법입니다.

"NetApp 클라우드 데이터 감지"

데이터 주권

데이터 주권은 데이터의 수집, 저장 및 전송에 관한 국가 법률을 의미합니다. 유럽의 GDPR(General Data Protection Regulation)과 미국의 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act)는 이러한 법률의 예입니다. 데이터 상주 는 데이터가 물리적으로 저장되어 있으며 데이터 주권 법률에 의해 지정되는 경우를 말합니다. 개인에 대한 개인 정보는 주요 규제 대상이지만 다른 데이터도 규제할 수 있습니다.

자체 데이터 센터에 데이터를 저장할 때 데이터의 저장 방법과 위치를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 클라우드에 데이터를 저장할 때 데이터가 물리적으로 저장되는 방법 및 위치를 파악해야 하는 책임이 있으며, 사용자는 해당 데이터 주권 법률을 준수해야 할 책임이 있습니다. 하이브리드 클라우드 구성의 경우, 온프레미스 계층과 클라우드 계층이 저장된 위치에 주의를 기울여야 합니다.

다행히도 모든 주요 클라우드 공급자는 법률을 잘 알고 있으며 이를 준수하는 데 도움이 되는 절차 및 정보를 가지고 있습니다. 그러나 특정 요구에 맞는 적절한 제품 및 절차를 선택하는 것은 여전히 중요합니다.

대부분의 경우 데이터를 클라우드에 저장하면 기업이 물리적으로 존재하지 않는 국가의 내에서 데이터를 보관할 수 있습니다.

다음은 NetApp과 클라우드 공급자의 규정 준수 정보에 대한 몇 가지 예입니다.

- "GDPR 및 HIPAA 준수 스토리지 설계"
- "Microsoft Azure의 데이터 상주 및 규정 준수에 대한 질문"
- "Amazon Web Services를 위한 GDPR(General Data Protection Regulation) Center 에서 이용할 수 있습니다"
- "Google Cloud용 규정 준수 리소스 센터"
- "Alibaba Cloud Security & amp; Compliance Center 를 참조하십시오"

클라우드 **WORM** 스토리지

규정 준수의 중요한 측면은 특정 데이터가 필요한 기간 동안 변경되지 않고 유지된다는 것을 보장할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 WORM(Write Once, Read Many) 스토리지를 활성화하여 지정된 보존 기간 동안 수정되지 않은 형식으로 파일을 보존할 수 있습니다. 클라우드 WORM 스토리지는 SnapLock 기술을 기반으로 하며, 이는 WORM 파일이 파일 레벨에서 보호됨을 의미합니다.

파일이 WORM 스토리지에 커밋되면 보존 기간이 만료된 후에도 수정할 수 없습니다. 변조 방지 시계는 WORM 파일의 보존 기간이 경과된 시점을 결정합니다.

새로운 작업 환경을 생성할 때 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 WORM 스토리지를 활성화할 수 있습니다. 여기에는 파일의 기본 보존 기간 설정이 포함됩니다. 개별 볼륨에서 WORM 스토리지를 활성화할 수 없습니다. -시스템 레벨에서 CmWORM을 활성화해야 합니다.

"WORM 스토리지"

"SnapLock 기술을 사용한 아카이브 및 규정 준수"

"NetApp 클라우드 WORM: 잠금 기능을 통한 데이터 보호 향상"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.